

1. 故障分类及诊断

触发仪控报警故障与状态的类型如下图所示。

图 1 故障与状态类型

1.1 DCS 模块类故障

<FZSDCS34-ICADS001> 模块类故障及诊断

每一类模块中细分多种模块型号，其对应故障及诊断方式如下表所示。

表 3DCS 模块类故障及诊断措施

1.2 DCS 机柜类故障

DCS 机柜类故障包括：温度、风扇、电源故障。温度、风扇故障所属故障类型为散热故障；电源进线、电源模块、PLM 控制回路、SVDU 电源的故障所属故障类型为电源故障。每个故障模式对应故障内容及诊断措施如下表所示。表 4DCS 机柜类故障及诊断措施

<FZSDCS34-ICADS002>机柜温度超上限监视

机柜温度由布置于柜内的温度控制开关检测，当温度超过设定值时触发报警，详细说明见表 4。

<FZSDCS34-ICADS003>机柜风扇故障监视

风扇均支持故障报警，一个机柜内的所有风扇取或，作为本机柜的更是故障报出，详细说明见表 4。

<FZSDCS34-ICADS004>进线电源故障监视

针对电源柜，其每路电源进线（220V、48V）均各设置一个监测失压的诊断触点，一个电源柜的多路触点硬逻辑取或后输出一个触点信号。作为 xx 机柜进线电源故障信号，由 DI 模块采集。

<FZSDCS34-ICADS005>电源模块故障监视

电源模块均位于电源柜，每个电源模块有一对故障诊断触点，当电源模块自身故障或上游进线供电丧失时，产生触点型故障信号。一个电源柜内多个电源模块的触点硬逻辑取或后，输出一个触点信号由 DI 模块采集。

<FZSDCS34-ICADS006>柜内供电回路故障监视

柜内设备自带电源监测功能的，其供电回路故障监测由其自身完成；柜内设备无电源监测功能的，监测的颗粒度到柜内供电回路最后一级空开回路。一个机柜内对各监测点的继电器触点硬逻辑取或后，输出一个触点信号由 DI 模块采集。

<FZSDCS34-ICADS007>PLM 控制回路电源故障监视

PLM 控制回路 48VDC 供电区别于 PLM 模块本身工作所需的 24VDC 供电，前者供电工作也需采取监视措施，说明如下：

- 1）对于大部分电磁阀的控制，48VDC（ECA、ECB）供电直接接入 PLM，并被 PLM 用于直接驱动设备，而该 48VDC 回路电源工作一方面在 PLM 机柜 48VDC 进线被监测并视为电源故障，另一方面在单个 PLM 模块内被监测并视为 PLM 模块故障，故其不需再设置额外的故障诊断触点。
- 2）对位于 PAC 机柜的部分电磁阀的控制，由于 PLM 模块输出的 48VDC 无法直接驱动设备，故需通过继电器增强 48VDC 驱动能力，而对增强的 48VDC 控制回路需设置专门的失压故障诊断触点，一个机柜内多个触点硬逻辑取或后输出一个触点信号，由 DI 模块采集。

<FZSDCS34-ICADS008>SVDU 电源故障监视

SVDU 自带电源故障检测功能，当内部供电故障时通过网络变量送至主控单元，详见表 4。

1.3 维护或试验

维护或试验中各种模式如下表所示：

表 5 维护或试验相关模式

1.4 其他故障与状态

3）<FZSDCS34-ICADS009>机柜门开状态

机柜前后门都安装有行程开关，当柜门打开时触发。前后门触点硬逻辑取或后输出一个触点信号，有 DI 模块采集。

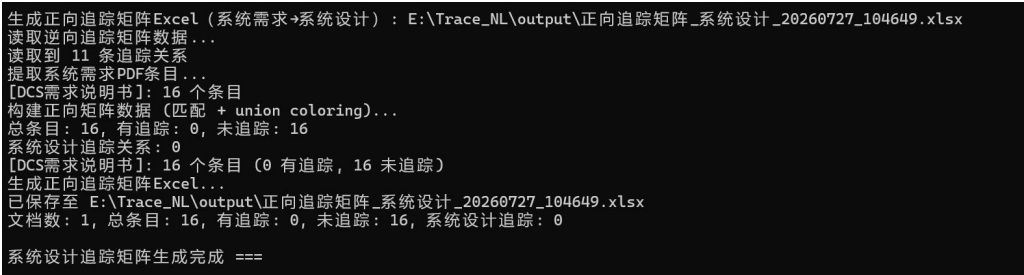


图 1 测试图片

这是图 1 后面的内容，是否能读取到。

<FZSDCS34-ICADS010>主控模块主从状态

指每个控制站的两个主控模块（MPU A 和 MPU B）分别所处的状态为主机还是备机，通过网络变量上报。

<FZSDCS34-ICADS011>I&C 故障与机柜门开报警

机柜工艺报警显示中，需以房间为单位报出 I&C 故障报警、机柜门开报警。机柜房间布置为：

表 7 安全级 DCS 房间布置

序号	房间号	位置	颜色	数量
1	1-1	2 楼	红色	11
2	1-2	3 楼	黄色	22
3	1-3	4 楼	绿色	33

这是表格后面的内容，看是否能读取到。

<FZSDCS34-ICADS012>保护组的 I&C 故障与机柜门开报警

保护组的机柜工艺报警逻辑如下图所示（以 IP 为例），说明如下：

- 1）由于 PIPC 机柜、电源柜无主控模块或 DI 模块，故其故障信号有对于保护组的 TU 采集和处理。
- 2）图中各机柜的电源故障，需依据该机柜存在的电源故障类型，通过软逻辑或硬逻辑取或得到。
- 3）图中某些中间信号还将复用于其他报警显示方式，图中以点划线框选的部分为例，对其他机柜、其他保护组也使用。

图 2 保护组 I&C 故障于机柜门开报警示意图（以 IP 为例）

附表 1 需求追踪表

序号	本文档中的设计标志号	安全级 DCS 需求规范书中的需求标志号
1	<FZSDCS34-ICADS001> 模块类故障及诊断	<FZSDCS34-SyRS005>
2	<FZSDCS34-ICADS002>机柜温度超上限监视	<FZSDCS34-SyRS005>
3	<FZSDCS34-ICADS003>机柜风扇故障监视	<FZSDCS34-SyRS005>
4	<FZSDCS34-ICADS004>进线电源故障监视	<FZSDCS34-SyRS005>
5	<FZSDCS34-ICADS005>电源模块故障监视	<FZSDCS34-SyRS005>
6	<FZSDCS34-ICADS006>柜内供电回路故障监视	<FZSDCS34-SyRS005>
7	<FZSDCS34-ICADS007>PLM 控制回路电源故障 监视	<FZSDCS34-SyRS005>
8	<FZSDCS34-ICADS008>SVDU 电源故障监视	<FZSDCS34-SyRS005>

序号	本文档中的设计标志号	安全级 DCS 需求规范书中的需求标志号
9	<FZSDCS34-ICADS009>机柜门开状态	<FZSDCS34-SyRS005>
10	<FZSDCS34-ICADS011>I&C 故障与机柜门开报警	<FZSDCS34-SyRS005>
11	<FZSDCS34-ICADS012>保护组的 I&C 故障与机柜门开报警	<FZSDCS34-SyRS005>